

[강의계획서 초안]

과목명	제조데이터를 활용한 AI 이해와 예측 모델 구축		
교·강사명		연도/학기	2026

강의개요	본 과정은 AI S/W 개발자 양성을 위한 기초체력과정으로, 비전공자와 입문자가 AI 기술 개발 분야에 진입하기 위해 필요한 핵심 역량을 체계적으로 함양함. Python 프로그래밍 환경 구축부터 시작하여 공공데이터 활용, 통계 기반 데이터 분석, 머신러닝·딥러닝 모델 구현, 그리고 AI 모델의 API 연동 및 서비스화까지 실무 중심의 학습을 진행함. '문제정의→분석→모델링→평가' 단계별 학습구조를 통해 AI S/W 개발 과정 전반을 이해하고, 향후 심화 과정(KDT AI Campus)에 원활히 적용할 수 있는 기초 역량을 확보함.
사전필요지식	특별한 사전 지식 불필요. 컴퓨터 기본 활용 능력(파일 관리, 인터넷 검색) 보유 시 수강 가능함. 프로그래밍 경험이 있으면 학습에 도움이 되나 필수 요건은 아님.
훈련핵심역량	Python 프로그래밍 및 데이터 처리 기초, 기술통계 및 가설검정 기반 데이터 분석, 머신러닝·딥러닝 모델 설계 및 구현, CNN/오토인코더 등 주요 신경망 아키텍처 활용, 공개 데이터셋(AI 허브, Kaggle 등) 활용 능력, AI 모델의 웹 서비스화(Streamlit, FastAPI) 기초
사후취득지식	AI 작동원리와 관련 수리내용(확률, 통계, 선형대수) 기초 이해, 공공데이터·기업데이터를 활용한 문제 해결 능력, AI S/W 개발 과정(문제정의→분석→모델링→평가) 전반 이해, KDT(AI Campus) 과정 적응을 위한 기초 역량 확보
주교재	[주교재] - 강의별 제공 교안, 실습 코드(Jupyter Notebook) - 오렐리앙 제롬, 핸즈온 머신러닝(3판), 2023, 한빛미디어 - 사이토 고키, 밀바닥부터 시작하는 딥러닝 시리즈, 2017~2024, 한빛미디어 [부교재 및 참고자료] - 박해선, 혼자 공부하는 머신러닝+딥러닝, 2020, 한빛미디어 - AI 허브(aihub.or.kr), Kaggle(kaggle.com), UCI ML Repository 공개 데이터셋

※ 실습과제: 차시별로 해당하는 실습 과제 제출(해당 차시 학습 후 풀이 가능)
 ※ 종합 프로젝트: 전 차시 학습 내용을 종합한 최종 프로젝트 제출(AI 모델 구축 및 서비스화)

1	1) 차시명: AI 활용 윤리와 데이터 보호 2) 학습목표: - AI를 올바르게 사용하기 위한 기본 원칙을 알아본다 - 제조 현장의 데이터 보안 사고 유형과 예방법을 이해한다 - AI가 만든 결과물의 저작권 문제를 파악한다 3) 학습내용: - AI 시대와 제조업의 변화 - AI 윤리 4가지 원칙 - 제조업 데이터 보호 규정과 개인정보 처리 기준	이론	
2	1) 차시명: Python 시작하기 2) 학습목표: - Anaconda와 Jupyter Notebook을 설치하고 실행한다 - Python의 기본 데이터 종류(숫자, 문자, 목록 등)를 이해한다 - 조건문과 반복문으로 간단한 프로그램을 작성한다 3) 학습내용: - Anaconda 설치 및 작업 환경 만들기 - Python 기본 데이터 종류와 계산 - 조건문과 반복문	이론+실습	
3	1) 차시명: 제조 데이터 다루기 기초 2) 학습목표: - NumPy 배열의 개념과 기본 연산을 이해한다 - Pandas로 표 형태의 제조 데이터를 다룬다	이론+실습	

	- 제조 센서 데이터 CSV 파일을 불러와 살펴본다 3) 학습내용: - NumPy의 기본 운용 - Pandas Series와 DataFrame 기초 - 제조 공정 센서 데이터 불러오기 및 탐색		
4	1) 차시명: 공개 데이터셋 확보 및 데이터 생태계 이해 2) 학습목표: - AI 학습에 필요한 공개 데이터셋의 종류와 특성을 파악한다 - AI 허브, Kaggle, UCI Repository 등 주요 데이터 플랫폼을 활용한다 - 데이터셋 다운로드 및 기본 구조 확인 방법을 습득한다 3) 학습내용: - 공공데이터의 정의와 활용 - 주요 데이터 포털의 특성 - 데이터셋 구조와 용어	이론	실습과제 1: 공개 데이터셋 로드 및 기초 탐색
5	1) 차시명: 기초 기술통계량과 탐색적 시각화 2) 학습목표: - 평균, 중앙값, 표준편차 등 데이터 요약 수치의 의미를 이해한다 - Matplotlib으로 기본 그래프를 그린다 - 히스토그램, 상자그림, 산점도를 해석한다 3) 학습내용: - 대표값의 의미 - 데이터의 퍼짐 정도 - 제조 품질 측정값의 탐색적 시각화	이론+실 습	실습과제 2: 공공데 이터 그룹 비교 분석
6	1) 차시명: 확률분포와 품질 검정 2) 학습목표: - 정규분포의 개념과 특성을 이해한다 - 가설검정의 기본 개념과 p-value를 해석한다 - 제조 불량률 검정의 개념을 이해할 수 있다 3) 학습내용: - 확률분포의 개념과 정규분포 - 68-95-99.7 규칙 - 검정의 기본적인 개념	이론+실 습	
7	1) 차시명: 통계 검정 사례와 분석 2) 학습목표: - t-검정, ANOVA로 집단 간 평균을 비교할 수 있다 - 카이제곱 검정으로 범주형 변수의 관계를 분석할 수 있다 - 비모수 검정의 활용 상황을 판단할 수 있다 3) 학습내용: - 수치형 데이터의 검정: t-test와 ANOVA - 명목형 데이터의 검정: 카이제곱검정 - 비모수 검정의 개념과 사용례	이론+실 습	
8	1) 차시명: 상관분석과 예측의 기초 2) 학습목표: - 상관계수의 의미와 해석 방법을 이해한다 - 단순회귀분석의 개념과 원리를 이해한다 - sklearn으로 예측 모델을 만들어본다 3) 학습내용: - 상관계수와 해석 기준 - 회귀분석의 원리 - 제조 공정 온도와 불량률 관계 분석	이론+실 습	
9	1) 차시명: 제조 데이터 전처리 (1) 2) 학습목표: - 빠진 값(결측치)을 찾아내고 적절히 처리한다 - 이상한 값(이상치)을 탐지하는 방법을 적용한다 - 상황에 맞는 데이터 정리 방법을 선택한다 3) 학습내용: - 제조 센서 결측치 탐지 및 처리 - 이상치 탐지 방법 - 제조 현장 데이터 정리 전략	이론+실 습	
10	1) 차시명: 제조 데이터 전처리 (2) 2) 학습목표:	이론+실 습	실습과제 3: 결측치

	- 스케일링(값 범위 조정)의 필요성을 이해한다 - 범주형 데이터를 숫자로 바꾸는 방법을 적용한다 - sklearn의 전처리 도구를 활용한다 3) 학습내용: - 값 범위의 조정 - Normalization - 범주값의 숫자 변환 - Encoding - 데이터 전처리 파이프라인 구성		/이상치 처리 보고 서 작성
11	1) 차시명: 통계적 데이터 분석 종합과 한계 2) 학습목표: - 복잡한 제조 데이터에 탐색적 분석(EDA) 기법을 종합 적용할 수 있다 - 단순회귀와 중다회귀의 차이를 이해하고 다중공선성을 진단할 수 있다 - 선형 모델의 한계를 인식하고 머신러닝 도입 필요성을 설명할 수 있다 3) 학습내용: - 6-10차시 기법 종합 적용: 기술통계, 시각화, 상관분석 - 단순회귀에서 중다회귀로: 설명력 향상과 다중공선성(VIF) - 선형 모델의 한계와 머신러닝으로의 전환	이론+실 습	
12	1) 차시명: 머신러닝 소개와 문제 유형 2) 학습목표: - 머신러닝이 무엇인지 설명한다 - 지도학습과 비지도학습을 구분한다 - 분류 문제와 예측 문제를 구분한다 3) 학습내용: - 머신러닝의 개념과 제조업 활용 사례 - 지도학습 vs 비지도학습 vs 강화학습 - 제조 현장의 분류/예측 문제 예시	이론+실 습	
13	1) 회귀 모델의 확장: 다항회귀와 로지스틱 회귀 2) 학습목표: - 다항회귀로 비선형 관계를 모델링한다 - 분류 문제와 예측 문제의 차이를 구분한다 - LogisticRegression으로 이진 분류 모델을 만든다 3) 학습내용: - 다항회귀로 비선형 관계 모델링 - 시그모이드 함수와 확률 기반 분류 - 제조 제품 양/불량 분류 모델 학습	이론+실 습	실습과제 4: 이진분 류 모델 구축 및 평가
14	1) 차시명: 분류 모델 (1): 의사결정나무 2) 학습목표: - 의사결정나무의 원리를 설명한다 - DecisionTreeClassifier로 분류 모델을 만든다 - 제품 양/불량 분류 예측을 수행한다 3) 학습내용: - 의사결정나무의 분류 기준 - 학습용/테스트용 데이터 나누기 - 제조 제품 품질 분류 모델 학습 및 정확도 확인	이론+실 습	
15	1) 차시명: 분류 모델 (2): 랜덤포레스트 2) 학습목표: - 여러 모델을 조합하는 앙상블 학습의 개념을 설명한다 - 랜덤포레스트의 원리를 이해한다 - RandomForestClassifier로 분류 모델을 만든다 3) 학습내용: - 여러 모델 조합 개념 - 랜덤포레스트의 작동 원리 - 제조 불량 분류 모델 학습 및 성능 비교	이론+실 습	
16	1) 차시명: 비지도학습: 클러스터링과 이상 탐지 2) 학습목표: - 비지도학습의 개념과 활용 사례를 이해한다 - K-Means로 데이터를 군집화한다 - 클러스터링 기반 이상 탐지 개념을 파악한다 3) 학습내용: - 비지도학습의 특징과 제조업 활용 사례 - K-Means 클러스터링 실습 (공정 조건별 그룹화) - 군집 결과 해석 및 이상 데이터 탐지 개념	이론+실 습	

17	1) 차시명: 모델 평가와 반복 검증 2) 학습목표: - 반복 검증(교차검증)의 개념과 필요성을 이해한다 - 과도한 학습/부족한 학습을 진단한다 - 혼동행렬, 정밀도, 재현율을 해석한다 3) 학습내용: - K-Fold 반복 검증 - 과도한 학습(과적합) vs 부족한 학습(과소적합) 진단 - 분류 평가 지표	이론+실습	
18	1) 차시명: 모델 설정값 최적화 2) 학습목표: - 모델 설정값(하이퍼파라미터)의 개념을 이해한다 - GridSearchCV로 최적의 설정값을 찾는다 - RandomizedSearchCV를 활용한다 3) 학습내용: - 학습되는 값 vs 미리 정하는 설정값 - GridSearchCV로 최적 설정 찾기 실습 - RandomizedSearchCV 비교	이론+실습	
19	1) 차시명: 시계열 데이터 분석과 예측 2) 학습목표: - 시간에 따라 변하는 데이터의 특성을 이해한다 - 시계열 특성 엔지니어링을 수행한다 - ML 모델로 제조 설비 상태를 예측한다 3) 학습내용: - 시계열 데이터의 구성 요소와 pandas datetime 처리 - Lag 특성, 이동평균 특성 만들기 - 제조 설비 상태 예측 모델 학습 및 평가	이론+실습	
20	1) 차시명: 딥러닝 입문: 신경망 기초 2) 학습목표: - 신경망의 기본 구조를 이해한다 - 뉴런과 층의 개념을 설명한다 - 딥러닝과 머신러닝의 차이를 구분한다 3) 학습내용: - 인공 신경망의 구조 - 활성화 함수의 이해 - 딥러닝의 장단점과 제조업 활용 사례	이론+실습	
21	1) 차시명: 딥러닝 실습: MLP로 품질 예측 2) 학습목표: - Keras로 다층 신경망(MLP) 모델을 만든다 - 모델을 학습하고 평가한다 - 학습 곡선을 해석한다 3) 학습내용: - Keras Sequential 모델 구성 - 모델 설정, 학습, 평가 - 제조 품질 예측 딥러닝 모델 및 학습 곡선 해석	이론+실습	실습과제 5: MLP를 이용한 모델 학습과 결과 확인
22	1) 차시명: 딥러닝 응용: 오토인코더 기반 이상 탐지 2) 학습목표: - 오토인코더의 구조와 원리를 이해한다 - Keras로 오토인코더 모델을 구성한다 - 재구성 오차를 활용한 이상 탐지를 수행한다 3) 학습내용: - 오토인코더의 인코더-디코더 구조 - Keras로 오토인코더 모델 구성 및 학습 - 제조 설비 센서 데이터 이상 탐지 실습	이론+실습	
23	1) 차시명: 딥러닝 응용: CNN 기반 이미지 불량 검출 2) 학습목표: - 합성곱 신경망(CNN)의 구조와 원리를 이해한다 - Keras로 CNN 모델을 구성한다 - 제품 외관 이미지 기반 불량 분류를 수행한다 3) 학습내용: - CNN의 구조: 합성곱 층, 풀링 층, 완전연결 층 - Keras로 CNN 모델 구성 및 학습 - 제조 제품 외관 검사 이미지 분류 실습	이론+실습	
24	1) 차시명: 모델 해석과 변수별 영향력 분석	이론+실습	

	2) 학습목표: - 모델 해석의 필요성을 이해한다 - 변수별 영향력(Feature Importance)을 분석한다 - Permutation Importance를 활용한다 3) 학습내용: - 제조 AI 모델 해석의 중요성 - 나무 기반 모델의 변수별 영향력 - Permutation Importance 실습으로 품질에 영향 주는 요소 파악	습	
25	1) 차시명: 모델 저장과 실무 배포 준비 2) 학습목표: - joblib으로 모델을 저장하고 불러온다 - 모델 버전 관리 방법을 이해한다 - 실무 배포 체크리스트를 활용한다 3) 학습내용: - joblib 모델 저장/불러오기 - 모델 버전 관리 전략 - 제조 현장 배포 체크리스트 (입력 검증, 기록, 모니터링)	이론+실습	
26	1) 차시명: API 활용과 LLM 연동 2) 학습목표: - API의 개념과 REST API 통신 방식을 이해한다 - requests 라이브러리로 외부 데이터를 호출한다 - LLM API를 활용하여 제조 데이터 분석을 보조한다 3) 학습내용: - API와 REST API 개념, requests 라이브러리 기초 - LLM API 호출 및 응답 처리 - 효과적인 프롬프트 작성 기법과 제조업 활용 사례	이론+실습	
27	1) 차시명: ML 모델 서비스 배포: 웹앱과 API 구축 2) 학습목표: - Streamlit으로 대화형 예측 웹앱을 만든다 - FastAPI로 예측 API 엔드포인트를 구축한다 - 제조 품질 예측 모델을 서비스로 배포한다 3) 학습내용: - Streamlit 기본 구성과 입력 요소 활용 - FastAPI 엔드포인트 구현과 Pydantic 데이터 검증 - 제조 품질 예측 모델 연동 서비스 완성	이론+실습	실습과제 6: 전체 작업 파일 작성성

< 평가 문항>

◆ 레포트 주제(1주~ 20차시 내용)

공공데이터포털 또는AI 허브에서 관심 분야의 데이터셋을 선정하여, 데이터 수집→ 탐색적 데이터 분석(EDA) → 전처리→ 머신러닝 모델 적용→ 결과 해석의 전 과정을 수행하고, 각 단계별 방법론과 결과를 보고서로 정리함.

◆ 1차 토론(5주~ 10차시 내용)

주제: "데이터 분석에서p-value의 한계와 효과크기(Effect Size)의 중요성"에 대해 논의함. 통계적 유의성만으로 결론을 내리는 것의 문제점과 실무에서의 대안을 탐색함.

◆ 2차 토론(21주~ 371차시 내용)

주제: "머신러닝을 이용한 방법론과 통계학 기반 방법론의 본질적인 차이와 활용"에 대해 논의함. 머신러닝 모델 활용의 장점과 잠재적 문제점(편향, 블랙박스 등)을 다각도로 분석함.

◆ 1차 퀴즈(OX, 1주~ 20차시 내용)

문제: "정규분포에서 평균으로부터±1 표준편차 범위 내에 약68%의 데이터가 포함된다."
정답: O

◆ 2차 퀴즈(OX, 21주~ 27차시 내용)

문제: "CNN 구조는 이미지와 같이 복잡한 구조에서 특징만을 추출하여 여러 차원으로 이미지를 확대하지만 이미지 자체의 크기는 줄이는 방향으로 동작한다"
정답: O